

WY-PRO-01 脱机烧录器说明书

Ver2.0.0

Wayon Semiconductor Co.,Ltd.

www.way-on.com

目 录

1. 概述.....1
2. 功能简介.....1
2.1 芯片支持列表.....1
2.2 运行条件.....2
3. 通用功能.....2
3.1 电脑软件的介绍与操作.....2
3.1.1 连接电脑.....2
3.1.2 镜像下载.....4
3.1.3 远程管理.....5
3.1.4 固件更新.....6
3.2 烧录盒下载 twy 文件.....7
3.3 烧录盒介绍与操作.....8
3.3.1 系统设置.....8
3.3.2 烧录文件选择.....11
3.3.3 烧录.....11
3.4 写滚码.....11
3.5 UID 加密.....12
3.5.1 加密规则.....12
3.5.2 加密示例.....14
4. 烧录器整机接口.....15
4.1 机台烧录接口.....15
4.2 烧录器与被烧芯片接口.....17
5. 烧录操作示例.....18
5.1 JTAG 烧录模式.....18

5.2 ISP 烧录模式 23
6. 烧录器常见问题 24
6.1 常见烧录失败原因 24
6.1.1 连接目标芯片失败 24
6.1.2 下载失败 24
7. 修订历史 25

1. 概述

WY-PRO-01 是一款支持 WY8SXX，WY8AXX、WH8MXX、WH8DXX、WHAXX 和 WY32FXX 系列 MCU 的脱机离线烧录器。WY-PRO-01 基于四线 JTAG、2 线 SWD、UART 等烧写接口，可以支持在电路编程和在用户编程两种方式，用户可以用于批量烧录。

请联系 FAE 或者官网更新到最新版本烧录软件，烧录前可以点击上位机软件【固件更新】对烧录盒固件进行更新。具体可参考 3.14 章节。

2. 功能简介

- 烧录方式：支持ICP和ISP两种烧录模式。
- 检验方式：强制完全检验，每一步都确定是成功的才会最后报告成功。
- 对外电压：支持3.3V 或5.0V，烧录信号线也是这个供电电压的幅度。
- 屏幕显示：蜂鸣器警告。
- 限定烧录：可限定烧录次数，次数达到限定值后，需要连接电脑重新设置。
- 远程功能：可远程对脱机烧录盒进行配置及文件传输，减少客户代码泄露风险。
- 免驱安装：USB 免驱动连接电脑，绿色软件，无需安装驱动。
- 权益保护：烧录器内的固件不可以读出，保护厂商权益。
- 固件更新：可更新烧录器中的应用固件，最新固件可随时在维安官网上下载。
- 产品供电：USB 5V 供电，可电脑USB 供电，普通充电宝供电，适配器供电。
- 烧录提示：失败时蜂鸣器短响两声，烧录成功则一声长响，显示屏上也有文字显示。

2.1 芯片支持列表

芯片系列	支持型号
WY8S8003	支持 WY8SXX、WY8AXX 等系列
WY8S9003	支持 WH8MXX、WH8DXX 等系列
WY32F1030	支持 32F1030 等系列

2.2 运行条件

工作温度:　0 to 85 ℃

板载稳压器: 3.3/5.0 Volt 输出

电源供电： USB 5V 供电，电脑或充电宝或电压合适的适配器。最大 target current (*): 150 mA （每一路输出最大电流），但总共不超 500mA

支持的操作系统:　Windows 7 (32 & 64 bit)

Windows 8 (32 & 64 bit) and WIN8.1

Windows 10 (32 & 64 bit)

Windows 11 (32 & 64 bit)

3. 通用功能

使用步骤：

1、连接电脑，使用电脑软件 WY-PRO TOOL.exe 把固件与相关参数配置下载到烧录器中。

2、烧录器连接目标板进行脱机烧录（脱离电脑）。

3.1 电脑软件的介绍与操作

3.1.1 连接电脑

电脑软件与烧录盒之间的通信方式使用 USB 通信，烧录盒需切换在主界面（显示 WAYON 字样页）。电脑软件在左下角会提示烧录盒已连接。



图 1 与电脑连接过程中烧录盒界面



图 2 烧录上位机软件界面

3.1.2 镜像下载



图 3 镜像下载配置界面

（1） **芯片与文件选择：**

针对 8051 内核芯片 WY8S8003 和 WY8S9003 等芯片，用户可以在选择芯片型号后根据是否需要下载 LDROM 文件选择 LDROM 大小；选择对应的 APROM 或 LDROM 烧录目标 bin 文件。

（2） **参数配置**

参数配置主要分为两部分：烧录参数配置和配置字配置。其中参数配置可以选择限制烧录次数和烧录过程中是否校验。配置字可以参考用户开发中 KEIL Setting 配置界面配置

（3） **生成烧录文件**

用户可以根据实际需要填写文件名信息或者不填，在进行了步骤 1 和 2 后，点击生成烧录文件，即会根据配置信息生成对应的烧录文件。

注意：此处生成的烧录文件会以“*.wy”的形式保存于电脑软件所述目录下的“本地配置文件”中。

鼠标右键选择删除即可，将会删除烧录器内对应的文件。可以选择删除当前选中的行的文件，也可以全部删除，此删除为不可恢复的。

（4） **设备固件文件下载和获取**

在进行完前 3 步后，用户可以点击“将文件导入设备”将刚才生成的文件导入到烧录盒，同时会显示烧录盒中已存在的烧录文件信息。

鼠标右键选择删除即可，将会删除烧录器内对应的文件。可以选择删除当前选中的行的文件，也可以全部删除，此删除为不可恢复的。

3.1.3 远程管理

（1）被控制端（烧录器）

步骤【1】：电话或其他任意方法告知客户把烧录器通过我们的远程软件，连接到能上网的电脑上，烧录器切换到连接电脑主界面。

由于我们需要使用网络，所以务必让客户把 360 安全卫士或腾讯网络管家之类的软件先退出，否则会软件打开失败，甚至直接要流氓删除我们的远程软件。

步骤【2】：让客户打开如下软件：（” WY-PRO.exe”）

打开该软件后，显示如下图红框内相同的内容，则表示正常， 最后让客户把上图显示的 ID 号通过微信、QQ 等任意可联系途径告诉权限人。至此，客户不需要再有任何操作，切记也不可断开 usb 线，下面等待权限人操作即可。

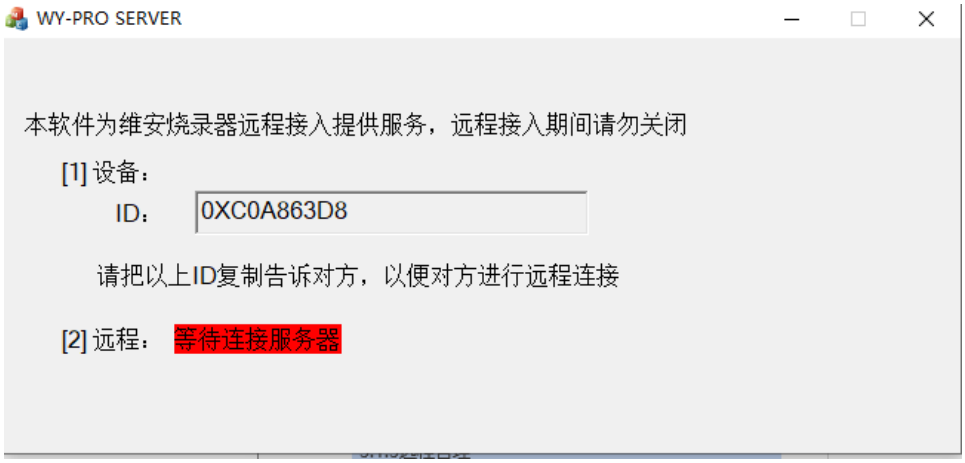


图4 远程连接服务端界面

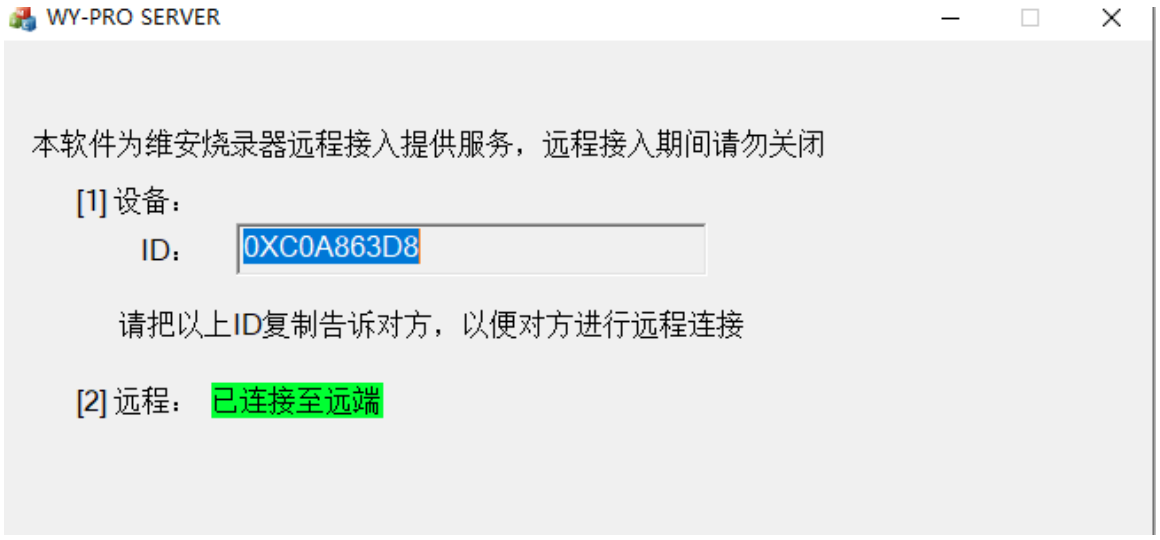
（2）主控端（远程）操作

主控端也就是远程操作端，打开电脑软件：



图5 远程连接客户端界面

如上图，第一步选择远程连接，填入服务端刚才产生的 ID，点击链接烧录器，开始链接远端烧录盒 ID 号是每个烧录器唯一的，连接期间，务必让客户不要断开烧录器的 USB 线。



对于主控端（远程操作者）来说，连接过程以及后面的操作就如本地操作一样，具体可参考 3.1 电脑软件介绍与操作，请注意，是所有操作都如本地操作一样，即删除固件、下载固件等，所有数据均是在当前电脑上进行，远端客户不会有任何数据保留到其电脑上。

对于被控端（烧录器端）来说，远程时客户什么数据都看不到，且整个过程所有数据是动态高强度加密，无需担心数据被客户获取或者截取。

3.1.4 固件更新

WY-PRO-01 烧录器支持软件升级，以便客户定制功能补丁更新软件固件，或功能扩展及支持芯片增加。

方法如下：

（1） 烧录器上电后，在主界面等待电脑软件连接(有“WAYON”图标界面”)

（2） 打开电脑软件

我们的烧录器 USB 是免驱动的， 类似 USB 鼠标键盘一样，不用安装任何驱动，电脑直接就能辨认。



图6 固件更新界面

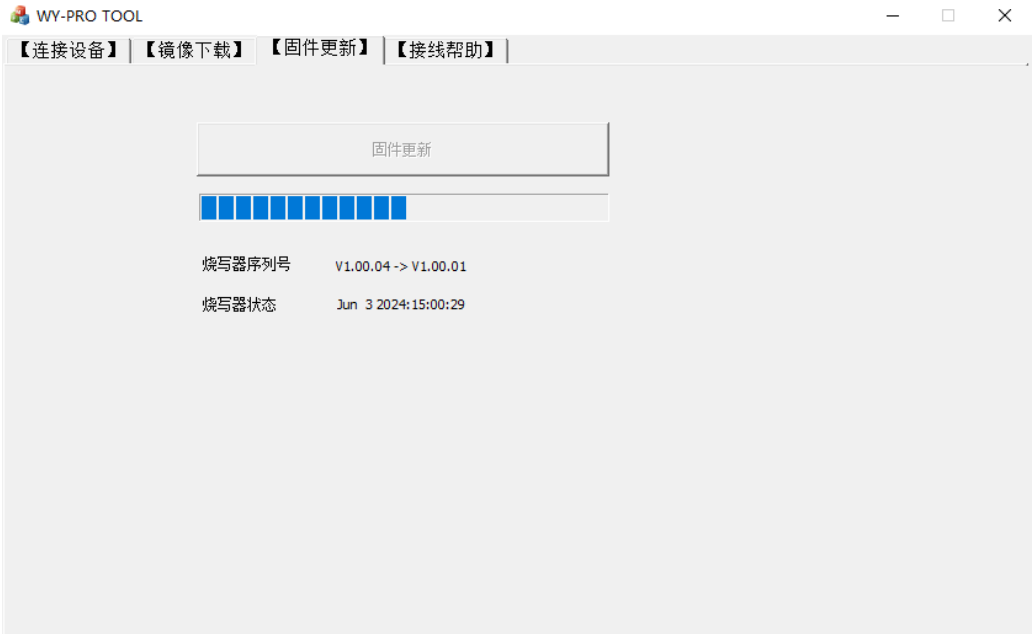
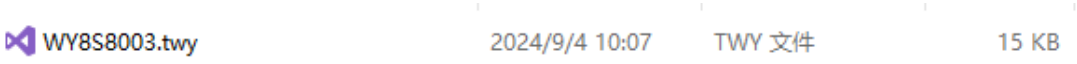


图7 固件更新过程界面

3.2 烧录盒下载 twy 文件

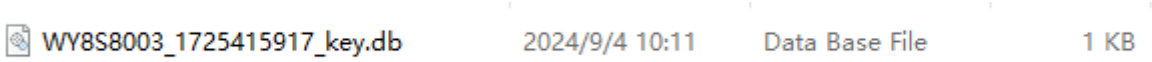
*.twy 文件是维安提供给终端客户具有加密性质的烧录文件，该文件通过秘钥可直接放入维安烧录器 WY-PRO-01 中进行量产烧录。

（1） 打开 WY-PRO TOOL.exe，点击将文件导入设备，选择要导入的*.twy 文件，



（2） 再次选择维安提供的秘钥，软件会将烧录文件、秘钥、烧录盒一起校验，校验成功后即可将文件放入到烧录盒进行量产烧录。

注意：秘钥与烧录文件、烧录盒强绑定，且具有时间。烧录次数限制、若秘钥过期，请向维安再次申请秘钥。



3.3 烧录盒介绍与操作

3.3.1 系统设置

（1）系统设置-开关按键声音设置

烧录器上电后，进入主界面，点击红色按钮【设置】，选择系统设置，选中按键声音，可打开或关闭按键声音，修改界面如下图所示：



图8 系统参数配置界面



图9 系统参数配置界面

（3） 系统设置-VCC 电压输出

烧录器上电后，进入主界面，点击红色按钮【设置】，选择系统设置，选中 TVCC 电压，可以 3.3V、5V、关闭，修改界面如下图所示：



图10 系统参数配置界面

（4） 烧录配置-烧录模式配置

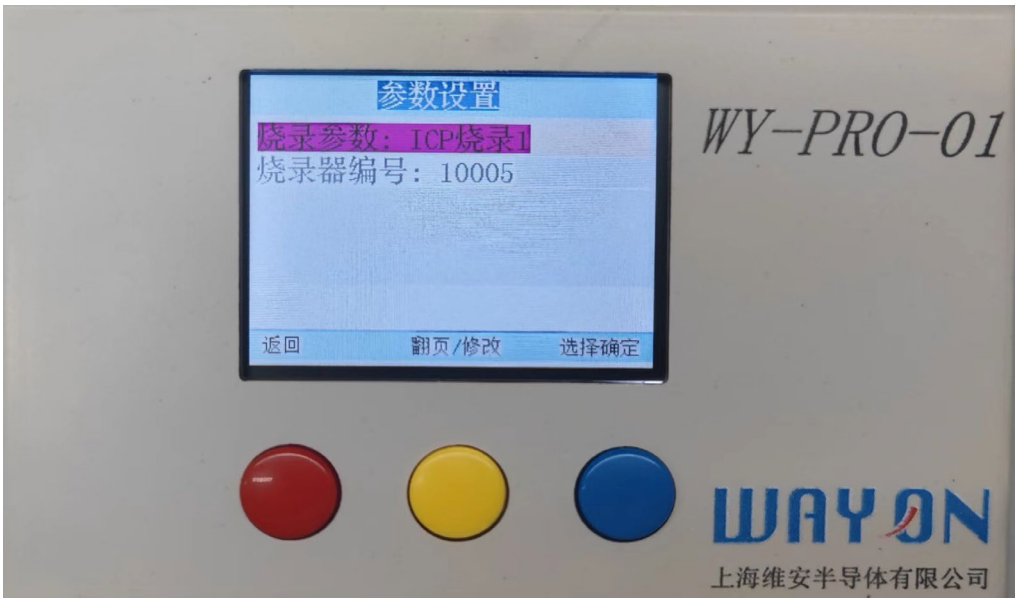


图11 系统参数配置界面

烧录模式分为：ICP 烧录 1、ICP 烧录 2、ISP 烧录。

ICP 烧录 1：通过 JTAG/SWD 给芯片进行烧录，适用于裸片烧录，烧录校验完成后断电

ICP 烧录 2：是原厂测试烧录过程使用。

ISP 烧录：使用 ISP 烧录时，主要针对已经烧录过程序且把 OCD 使能关掉的芯片，使用 ISP 烧录必须在芯片初次烧录时烧录 boot 程序，且启动方式为 LDROM 启动。

3.3.2 烧录文件选择



图12 烧录文件选择界面

1.系统上电后默认进入文件选择模式，当系统中存在上次烧录的文件信息时，会跳转至烧录界面，点击蓝色按钮或机台直接开始烧录。

2.系统在其他界面时，可根据按键对应的按键提示进入到烧录-文件选择界面。

3.短按蓝色按钮选择文件进入烧录，或长按蓝色按钮删除当前文件。

3.3.3 烧录

1.按蓝色按钮“开始烧录”

2.烧录对应了两种烧录模式：分别为 ICP 的 JTAG 烧录盒 ISP 的 UART 烧录模式，其中 ISP 的 UART 烧录模式只支持烧录 APROM 文件。

3.4 写滚码

【温馨提示】：一般是不需要写滚码，如果不清楚写滚码是什么，可忽略这个部分，因为这个与常规芯片烧录无冲突。如果你有这方面的需求，可以看如下介绍。

写滚码是在烧录芯片程序完成后，额外写入数据到芯片内。此烧录器支持 4 个字节的滚码写入，既可以写固定的值，也可以滚动码写入，参数可自定义，目前默认为小端方式写入。

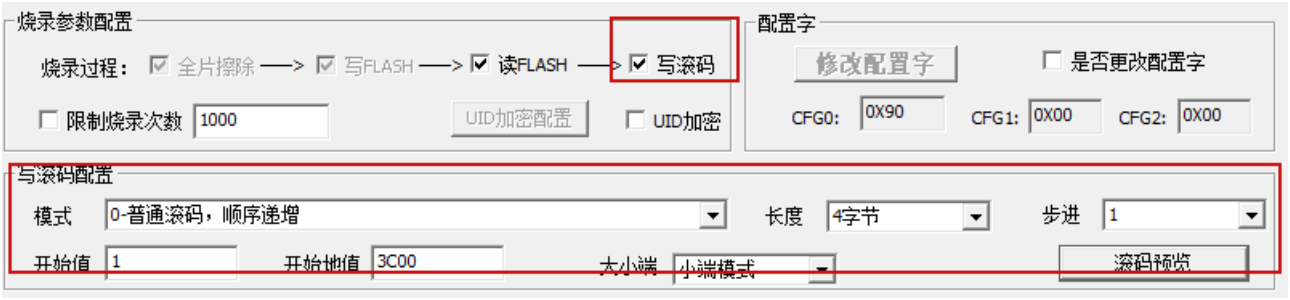


图 13 烧录参数配置界面

滚码长度：WY8S8003、WY8S9003 滚码长度均为 4 字节

步进值：步进为 0~255，如果设置为 0 表示没有步进，则每次写入的都是同一个值，也就是你下面设置的滚码值

开始值：滚码开始值与你设置的滚码长度有关，例如上面的定义为 1，步进为 1，则下一个滚码为 2。

开始地址：一般要求写入的地址为你在程序内的保留空间，或者你程序没有占用到的空间，如果与程序空间冲突，将弹框提示地址冲突。

3.5 UID 加密

【温馨提示】：一般是不需要 UID 加密，如果不清楚 UID 加密是什么，可忽略这个部分，因为这个与常规芯片烧录无冲突。如果你有这方面的需求，可以看如下介绍。

UID 加密是在烧录芯片过程中，按照指定的算法将 UID 或部分 UID 编码为一个加密数据，并写入 Flash 指定区域。UID 加密是我们额外提供的一种软件加密手段，和芯片本身加密（读保护）无关。

3.5.1 加密规则

如下图所示，受限勾选 UID 加密选项，点击 UID 加密配置，进入 UID 配置页面





图13 烧录文件加密选择界面

1. 使能加密

   如果勾选则算法有效，否则无效，将 96 位 UID 分 4 组

2. 运算法则

运算法则是指在读出的 UID 指定位进行运算，运算法则有：加法、减法、异或，每组 UID 有 3 种运算法则可以自由组合。

3. 运算常数

运算法则后的编辑框值即此运算法则对应的运算常数

4. 运算结果

   此处的运算结果不是实际的运算结果是 UID 示例经过运算法则后计算的运算结果，只作为参考，

   因为实际的 UID 值只是在烧写时获取并经过计算后写入固定地址

5. 写入地址

   此地址为经过 UID 加密后需要将运算结果存放的 flash 有效地址。

6. 是否勾选相同运算法则

   如果不想运算法则太复杂，可以勾选此选项，勾选后则每一列运算规则一样且和 UID0~3 一致

7. 保存自定义算法

   将勾选的加密逻辑算法保存在指定位置方便下次导入

8. 导入自定义算法

将之前保存的算法导入

3.5.2 加密示例

以 WY8S8003 为例。芯片包含 96 位唯一 UID，在配置选项字的 0x0C~0X17 地址

```
#define KEY_OFFSET1 (0x3c00)
#define KEY_OFFSET2 (0x3c04)
#define KEY_OFFSET3 (0x3c08)

uint32_t CPU_ID[3];
uint32_t UID_KEY[3];


uint8_t UID_MEG(void)
{
    //读96位ID
    Read_UID(CPU_ID);

    //获取UID运算结果
    APROM_Read(KEY_OFFSET1,(uint8_t)&UID_KEY[0], 4);
    APROM_Read(KEY_OFFSET1,(uint8_t)&UID_KEY[4], 4);
    APROM_Read(KEY_OFFSET1,(uint8_t)&UID_KEY[8], 4);

    for (int i=0;i<3;i++)
    {
        CPU_ID[i]+=1;
        CPU_ID[i]-=2;
        CPU_ID[i]^=3;

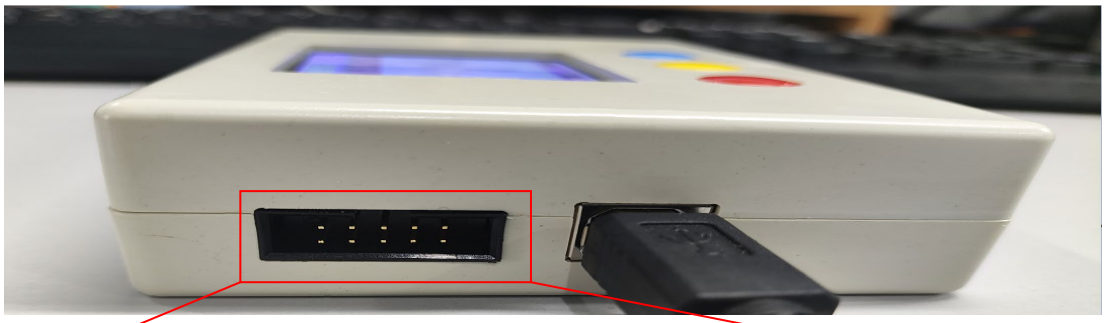
        if (CPU_ID[i]!=UID_KEY)
        {
            return false //校验结果失败
        }
    }
    return true;//校验结果相等，校验成功

}

/*************************************主程序************************/
main()
{
    if (false ==UID_MEG())//如果校验加密失败
    {
        while(1)//死等
    }
    else
    {
        //否则正常执行程序
    }
}
```

4. 烧录器整机接口

4.1 机台烧录接口



[串口通信]TXD	[串口通信]RXD	[机台信号]NG	[机台信号]OK	[地]GND
[机台信号]BUSY	[按键]黄色	[按键]红色	[按键]蓝色 [机台信号]START	[VCC]3V3

以上表格列出了机台烧录时的 BUSY、NG、OK 信号，以及机台启动烧录 START 信号。

WY-WRITER 烧录器是并行烧录器，需要同时启动，同时烧录同样的芯片，因此启动信号只有一个，本机的输出针脚接口数量有限，因此只有第一路烧录有机台信号输出：

【1】输出 BUSY ： (忙信号)低电平有效

【2】烧录器输出 OK ： (正确信号)低电平有效

【3】烧录器输出 NG ： (失败信号)低电平有效

所有信号低电平有效。

烧写成功时： 正确信号为低电平(0V)，忙、NG 为高电平(3.3V)。

正在烧写时: 忙信号为低电平(0V)，正确,NG 为高电平(3.3V)。

烧录失败时: NG 为低电平(0V)，正确,忙为高电平(3.3V)。

启动信号平时为弱上拉状态，保持为高电平(3.3V)。如果设备在脱机烧录状态的空闲状态时，接收一低电平信号 20 毫秒,再拉高,则可启动一次烧录。

【4】输入到烧录器 START ： 启动信号

输入一个由高到低的低电平 50ms 的波形即可启动，实际上这个与烧录器的烧录按键是一致的，按下按键，也是同样的功能。

下面给出烧录成功与失败时的实测信号波形图：

烧录成功时：



图14 烧录成功时机台信号

烧录失败时：



图15 烧录失败时机台信号

根据以上两个图示，机台启动烧录后，只要去读取当 BUSY 信号变高后的 NG 与 OK 信号，即可知道是否烧录成功。

4.2 烧录器与被烧芯片接口

为了方便快速了解烧录盒与被烧录器件之间的接口及接线，可以打开上位机软件【接线帮助】标签，选择对应的芯片型号，就会展示芯片烧录的接线帮助。

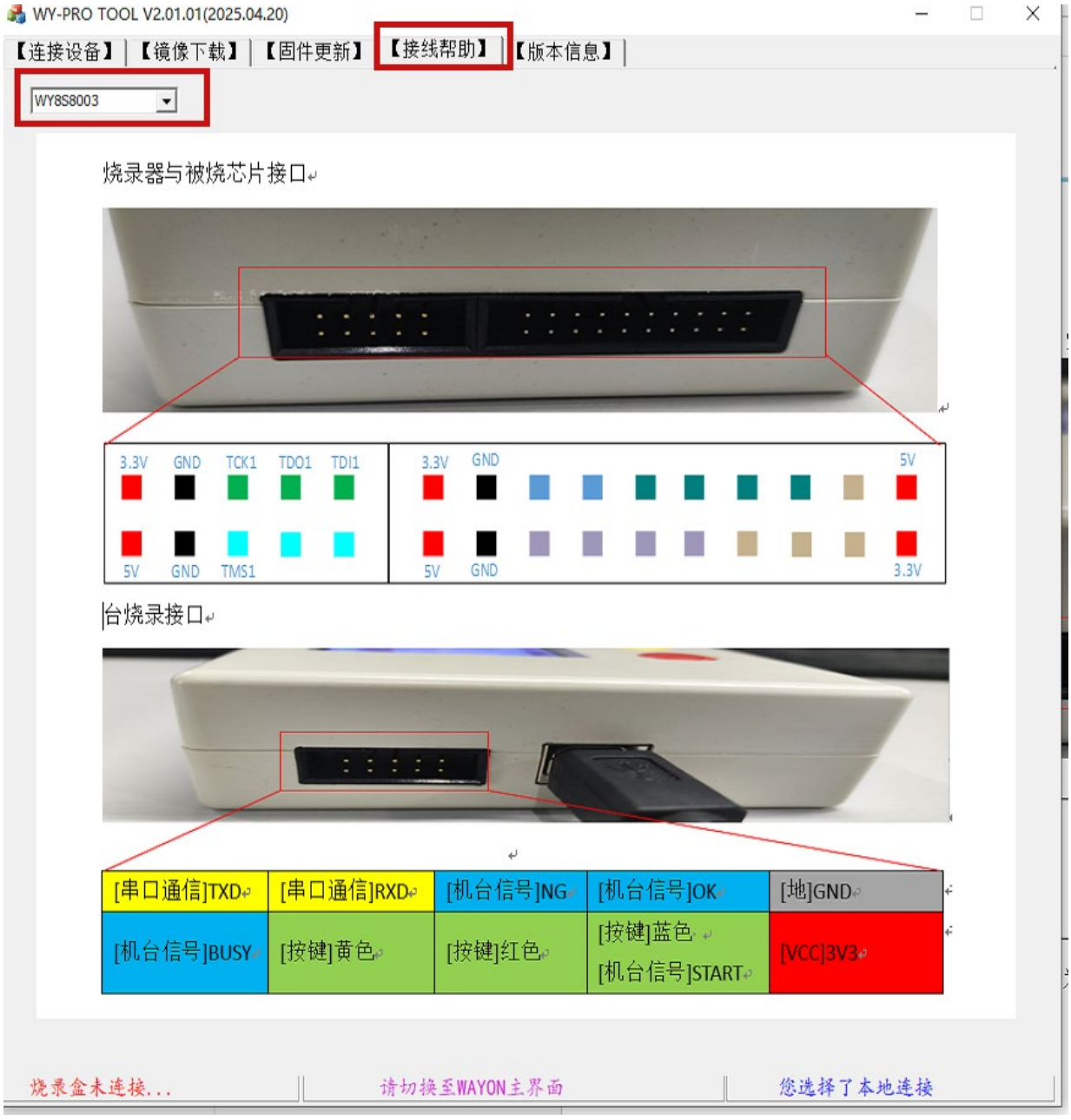


图16 接线帮助界面

5. 烧录操作示例

5.1 JTAG 烧录模式

以烧录 WY8S9003 为例，WY8S9003 的烧录接口为 2 线 JTAG,需将 TCK、TMS 连接至芯片 P01 和 P00。

（1） 根据烧录芯片型号及烧录文件，配置烧录信息：



图17 烧录文件选择界面

LDROM_0KB 表示LDROM 大小为0KB，16KB 空间都作为APROM， 配置中锁定，方便快捷选择。

LDROM_1KB 表示LDROM 大小为1KB，15KB 空间都作为APROM， 配置中锁定，方便快捷选择。

其他依次… （在配置中锁定了该选项），



图18 配置字更改界面

其他配置字根据需求配置即可，若勾选 

，则代表会烧写配置字，反之，则不烧录。

注意：若存在烧录 LDROM 的过程，必须烧写配置字。

（2） 生成烧录文件

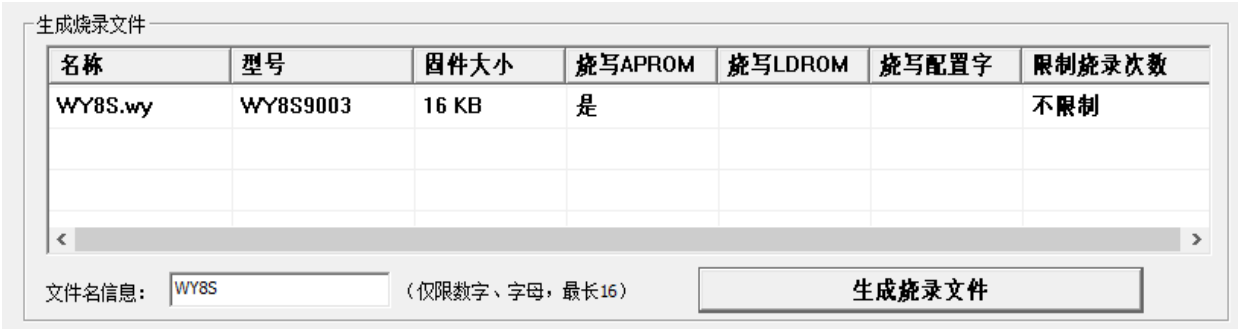


图19生成烧录文件

根据文件名及步骤（1）配置的烧录参数，生成烧录文件，若文件名信息为空，则根据 cfg0、cfg1 依次命名。

（3） 将烧录文件文件导入烧录器

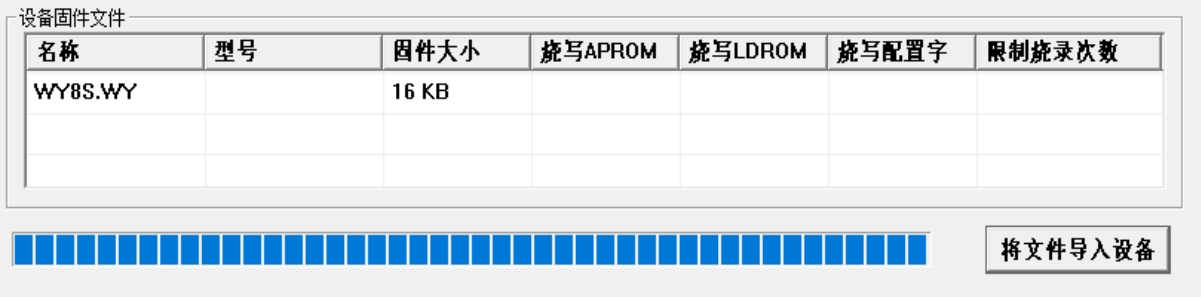


图20 下载烧录文件

点击将文件导入设备，选择需要导入的烧录文件，等待传输完成即可。

（4） 烧录文件查验

传输完成后，在文件浏览器中可以找到我们刚才下载的文件，并查看其具体大小，名称，校验码等。



图21 文件传输界面

（5） 配置烧录模式

本次我们选择 JTAG 烧录



图22 烧录模式选择界面

（6） 选择烧录电压

根据实际情况选择 3.3V 或 5V 供电输出。



图23 烧录电压选择界面

（7） 开始烧录

确认目标 MCU 已经连接无误，点击蓝色按钮开始烧录



图24 烧录选择界面

（8） 烧录完成

以上 1~6 步为首次配置内容，配置好后，后续无需配置，只需不断选择蓝色按钮烧录即可



图25 烧录完成界面

5.2 ISP 烧录模式

以烧录 WY8S8003 为例，选择 ISP 烧录：

注意：选择 ISP 烧录时，需要确保芯片中已下 boot 程序且相关配置字如图 26 所示，其余过程请参考 JTAG 烧录，将烧录文件下载至烧录盒，烧录模式选择 ISP 烧录模式，连接对应的串口管脚。

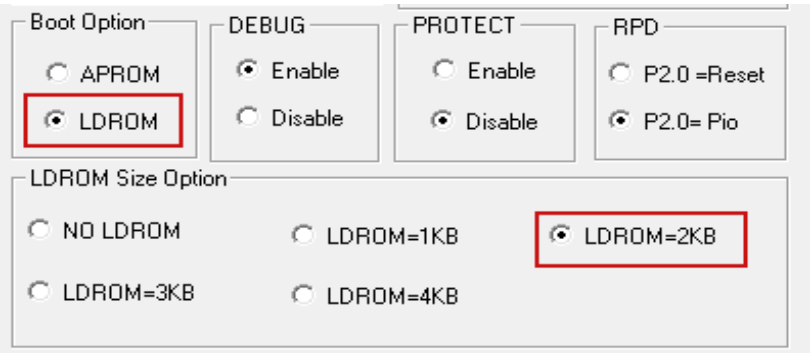


图26 配置字选项

配置烧录模式为 ISP 烧录



图27 烧录模式选择为ISP烧录

6. 烧录器常见问题

6.1 常见烧录失败原因

6.1.1 连接目标芯片失败

（1）接线问题，接线错误或松动

（2）目标芯片关闭了 DEBUG 使能

（3）目标板负载耗电过大，脱机烧录器供电能力有限

（4）烧录线太长

6.1.2 下载失败

（1）在电脑软件芯片选择中选错了芯片型号，WY8S8003 是 4 线 JTAG，WY8S9003 是两线 JTAG

（2）烧录模式选择错误，烧录模式分为 ISP 的串口模式和 ICP 的 JTAG 模式

（3）芯片不是初次烧录，配置字被修改，LDROM 被配置，导致 APROM 区域文件下载受限

7. 修订历史

版本	修订时间	修改内容
1.0.0	2024-05-08	初版发行
1.0.1	2025-04-09	增加多种系列芯片烧录
2.0.0	2025-04-22	增加 WY32F1030 系列烧录